物 理 部 分

一、在匀强磁场中有一矩形线圈，线圈平面垂直于磁场（图1）

1.当线圈分别以 ab 边和 bc 边为转轴，用相等的角速度转动时，所产生的平均感生电动势是否相等？为什么？

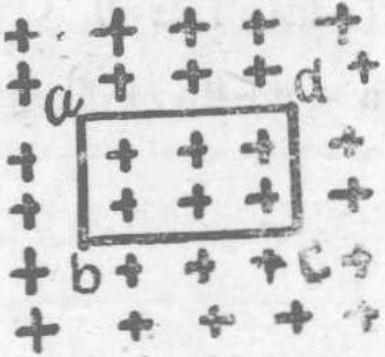
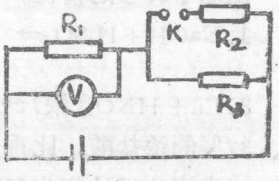


图1

2.如果线圈中通入顺时针方向的电流，线圈会不会移动？为什么？（设线圈不会变形）

二、图2中，电阻R_1、R_2、R_3都是1欧姆。当电键K接通时，伏特计读数是1伏特；当电键K断开时，伏特计读数是0.8伏特。求：1.在以上两种情况下，通过电阻R_1的电流和它消耗的电功率分别是多大？



山西.三

2.电源的电动势和内电阻。

三、一辆重6吨的汽车，从坡度为0.02(即每100米的路程升高2米)的公路下坡时，关闭发动机正好能匀速驶下。当它返回来以－0.2米/秒^{2}的加速度匀减速上坡时，前进250米，速度即减为零。

求：1.汽车在下坡和上坡时，各受到哪些力的作用？（画出力的示意图）

2.汽车上坡时的牵引力多大？（取g＝10米/秒^2）

3.汽车开始上坡时的动能多大？

（设汽车在上下坡时受的阻力大小不变）

〔参考题〕（不计分）：

质量10克的小球，被长1米的绳子拉着在竖直平面内作园周运动（图3）。设在最高点A时的向心加速度a＝g(重力加速度)

1.求小球运动到与园心 O等高点B时的速度 大 小 和 方向。

2.小球在 B点时受几个力作用？并求出这些力以及合力的大小和方向。

3.小球由 A 到 B 的过程 中各力所作的功分别是多少？（空气阻力忽略不计。）

